Fire department inlet Connection
(F D C) وصلة رجال الدفاع المدنى
OR Siamese Connection
الوصلة الساميزية أو السامية

الاسم فى الكود هو Fire department Connection
وإنما الوصلة الساميزية ده إسم تجارى لها
ولها أسماء أخرى مثل Cut out
breeching inlet

خزان الحريق Fire tank من المفترض أن حجمة يكفى
للإطفاء وقت الحريق أو يكفى للاطفاء حتى وصول عربات
الدفاع المدنى

الوصلة الساميزية يستخدمها رجال الدفاع المدنى فى إمداد الشبكة
بالمياة فى حالة إنتهاء المياة من الخزان أو توقفت الطلمبات

عند وصول عربات الدفاع المدنى الى مكان الحريق وفى حالة
أن الخزانات ما زالت بها مياة يقومو باستخدام الخراطيم بالمبنى
فى عملية الاطفاء ، وفى حالة إن المياة أنتهت من الخزانات
أو الطلمبات توقفت يقومو بضخ مياة الى الشبكة عن
طريق توصيل الخزان الخاص بهم بالوصلة الساميزية ثم إستخدام
الخراطيم بالمبنى فى الاطفاء

الوصلة الساميزية غالبا بتكون مخرجين (Two way)
كل مخرج قطرة ٢,٥ بوصة مطابق لوصلات الدفاع
المدنى ، و المخرجين متجمعين على ٤ بوصة
Siamese Connection (4" x 2.5" x 2.5")
ويوجد منها أنواع ذو أربعة مخارج كل مخرج ٢ بوصة
متجمعين على ٦ بوصة وتسمى Four way

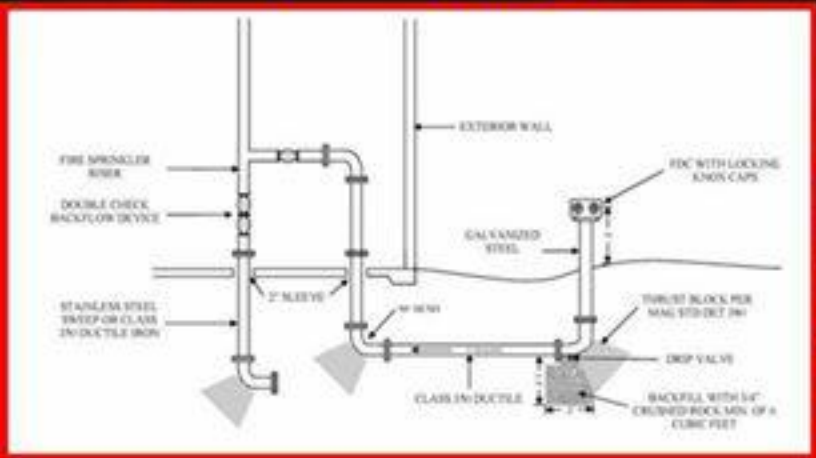
Siamese connection :

عبارة عن وصلة دفاع مدني

توضع على الوجه الرأيسي للمبنى (في اتجاه الشارع .. لتمكين سيارة الاسعاف من الوصول اليها)

قطر كل فتحة ٢ بوصة

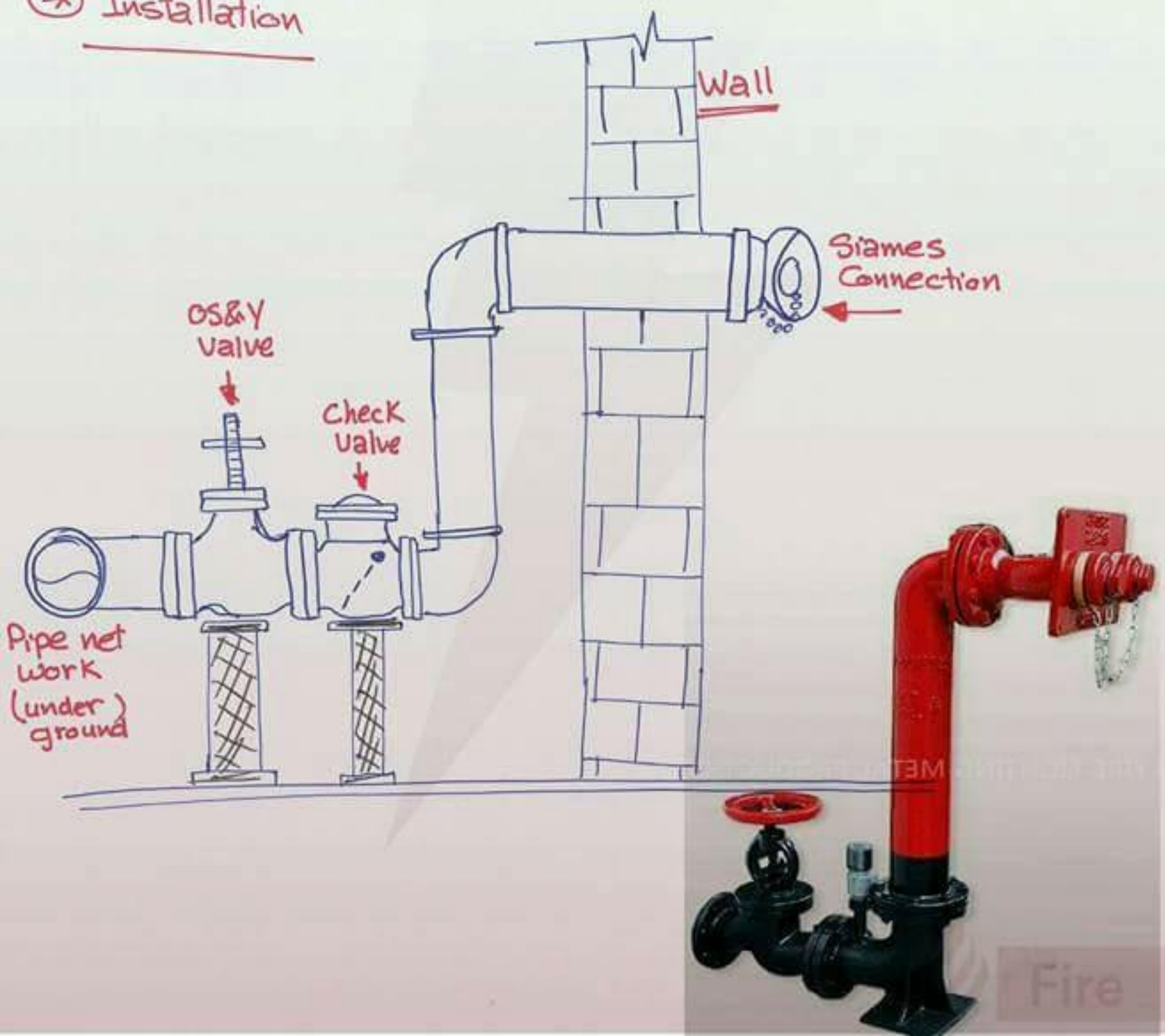
وظيفتها تزويد المبنى بالمياه من سيارة الاطفاء (يزود خط الرشاشات او خط صناديق الحريق او كلاهما)



⊛ Fire Inlet departement (Siames Connection)

- Located out side the building
- Function → to supply the pipe network with water by the Fire truck when the tank is empty or the Fire pumps not working.
- Connected on the pump discharge.
- Have 2 exits 2inch each. or as per drawing

⊛ Installation



more categories

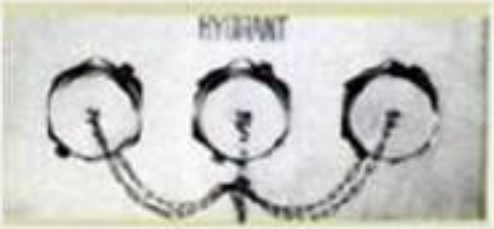
Flush Inlets

Storz Connections

Wall Plates

Exposed Inlets

Free-Standing Inlets



Flush Outlet Connections

Exposed Outlets

Pump Test Connections

Test Connections - Variations

Free Standing Test Connections

Roof Outlet Connections

Accessories

← كل مخرج من الوصلة السامبزية يعطى 250 gpm وعلى حسب الـ demand Flow rate للشبكة يتم تحديد آنا محتاج وصلة كام مخرج

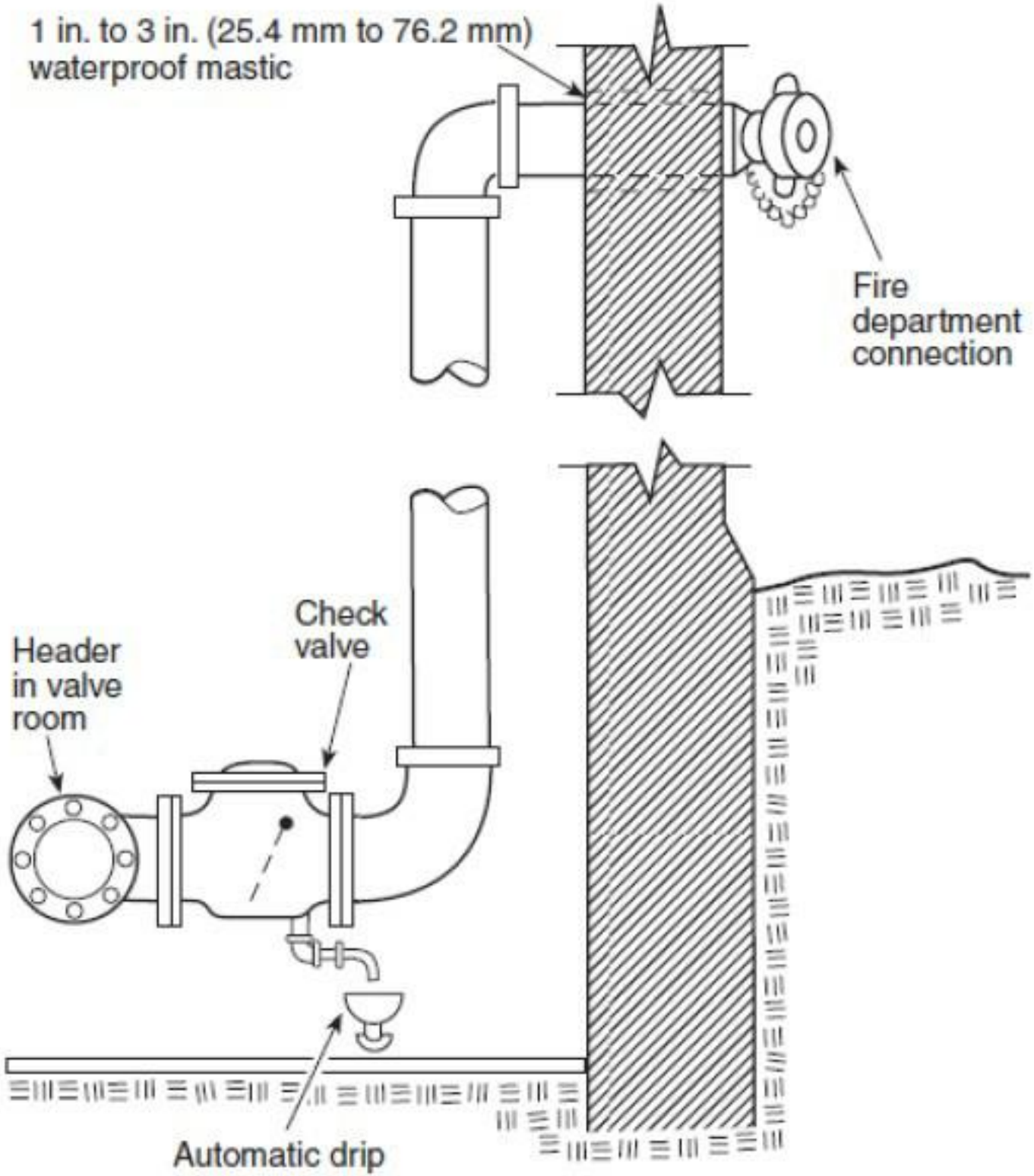
← الوصلة السامبزية بتكون مجهزة بغطاء Cap وسلسلة يسهل إزالته من قبل رجال الدفاع المدنى ومهم لحماية الوصلة من الاوساخ

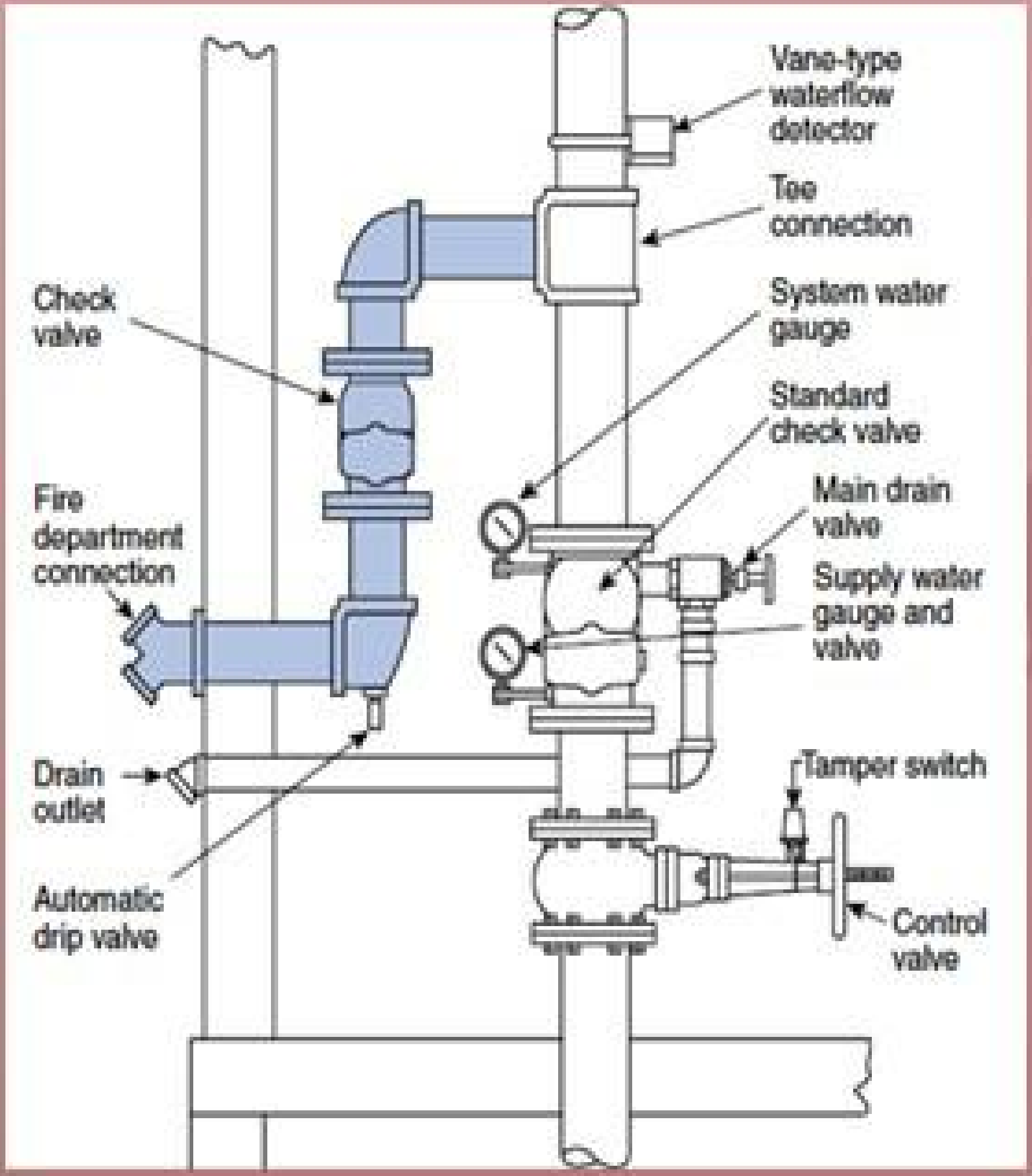
← وصلة الدفاع المدنى بمخرج واحد لا تستحمل الا مع صاعد قطر ٣ بوصة آو آقل

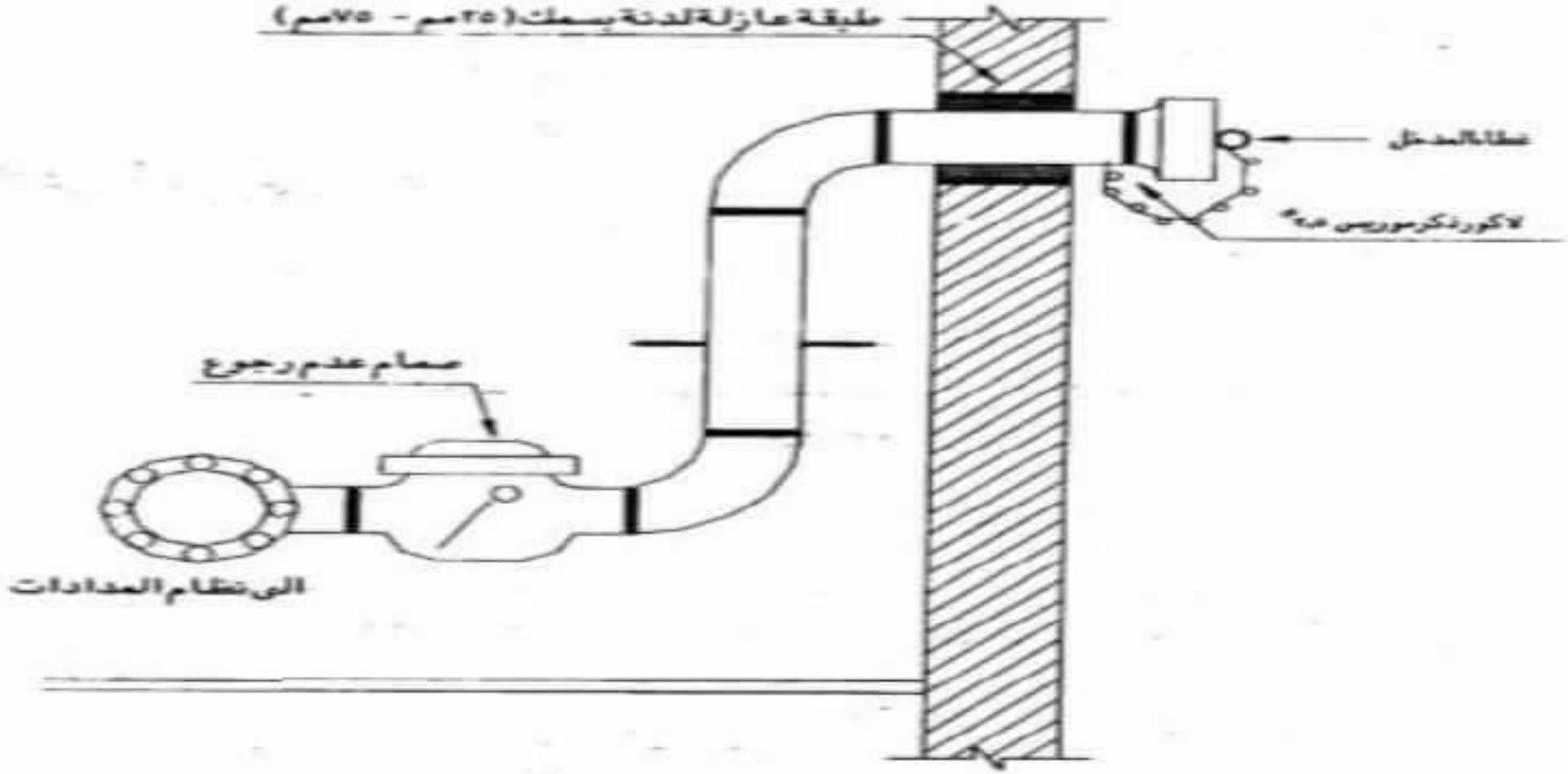
← لابد من تركيب محبس عدم رجوع check valve قبل الوصلة السامبزية حتى لا تخرج المياة من الشبكة

← الكود الامريكى NFPA 13 وكذلك الكود المصرى للحريق يمنع تركيب آى محبس عزل shut off or isolation Valve قبل الوصلة السامبزية ، وينصح آن يكون محبس عدم الرجوع قبل الوصلة مزود بطبه تصفية drain
ولكن الكود الاوروبى يسمح بتركيب محبس عزل قبل الوصلة وبعض الناس بتركب محبس بوابة OS and Y قبل محبس عدم الرجوع تستخدمه عند الصيانه

← ضغط المياة من عربات الدفاع المدنى بيكون حوالى ١٢ بار وفى مصر حوالى ٧ بار
فى حالة إذا كان ضغط عربات الدفاع المدنى آقل من ضغط المياة بالشبكة فى المبانى العالية الارتفاع يتم تعديل مسار الوصلة السامبزيه ليكون ضخ المياة الى الخزانات ثم يتم إستخدام طلمبات الشبكة آو يتم توصيل طلمبات عربات المطافئ توالى مع طلمبات الشبكة .


1 in. to 3 in. (25.4 mm to 76.2 mm)
waterproof mastic
Fire
department
connection
Check
valve
Header
in valve
room
Automatic drip


Vane-type waterflow detector
Tee connection
Check valve
System water gauge
Standard check valve
Main drain valve
Fire department connection
Supply water gauge and valve
Drain outlet
Tamper switch
Automatic drip valve
Control valve



شكل رقم (٢-١)

شكل توضيحي لمأخذ تغذية من سيارات الاطفاء لانظمة المدادات الرطبة

يجب ان يكون تصميم Class I, II, or III مصمم بحيث كمية المياه المطلوبة ممكن أخذها من Fire department connections على حدا .

في حالة تقسيم الشبكات ل ZONES يجب استخدام وصلة دفاع مدني واحدة أو أكثر لكل ZONE.

في حالة High-rise buildings يجب توفير على الأقل عدد ٢ وصلة دفاع مدني أو أكثر لكل ZONE.

ويجب أن يقوم مقاس Fire department connections مناسب لطلب شبكة الحريق و يجب ان توفر 250GPMلكل فتحة ٢,٥".

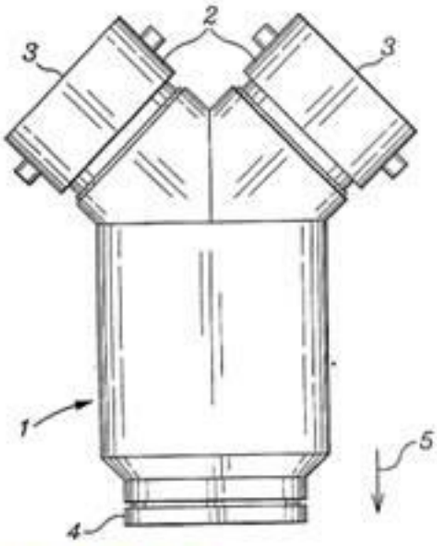
يجب عمل FLUSHING في الخط ما بين ال Check Valve و Fire department connections لتنظيفه من أي عوائق أو شوائب.

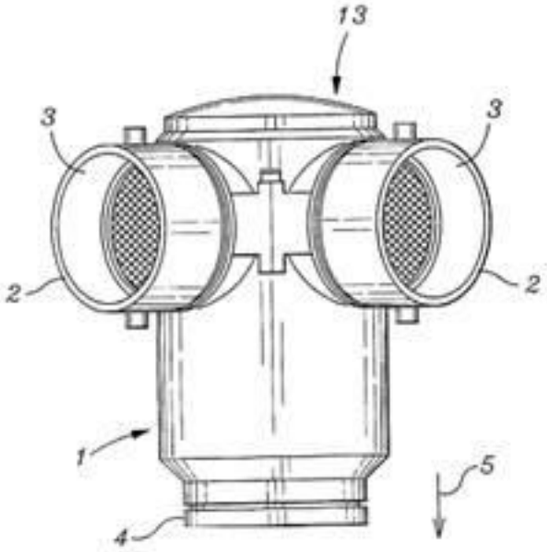
يجب اختبار كل وصلات التلاووظ لل Fire department connections و التأكد من ملائمتها مع وصلات الدفاع المدني.

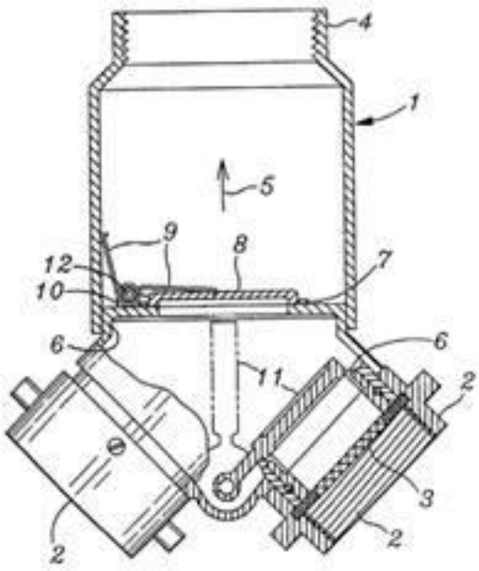
يجب أختبار خطوط Fire department connections مع شبكة الحريق بضغط لا يقل عن (200psi(13.8bar لمدة ساعتين أو بضغط أكثر ب (50psi(3.5barعن أقصى ضغط للشبكة اذا كان ضغط الشبكة يتعدى (150psi(10.3bar.

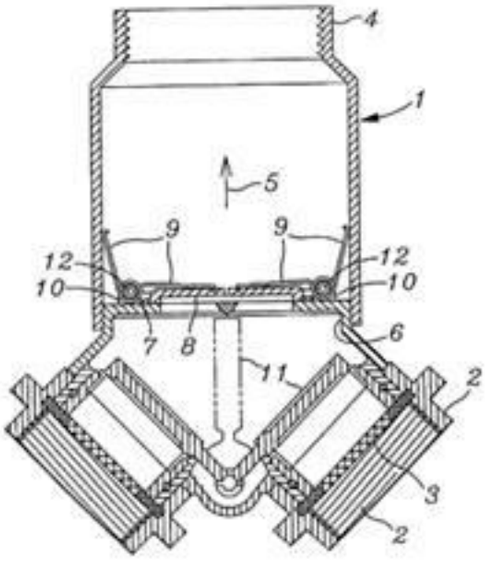
يجب يتم الموافقة على مكان Fire department connections من قبل الدفاع المدني و ذلك في مرحلة التصميم.

1. FDC Body
2. Inlet with swivel
3. Water Filter or Screener (removable, retrofitable, optional)
4.Grooved/flanged/threaded outlet
5. Arrow Indicating Direction of flow
6. Clapper/Seat Seating
7. Gasket (**0**-Ring) for Sealant
8. Spring loaded Clapper
9. Spring
10. Hinge Pin
11. Freely swinging Clapper or Clappers
12. Hinge
13. Thread, Grooved or Flanged Cap (allows reverse flow)
14. Clapper Stopper Pin
15. ½"NPT Plug (for ball drip valve)



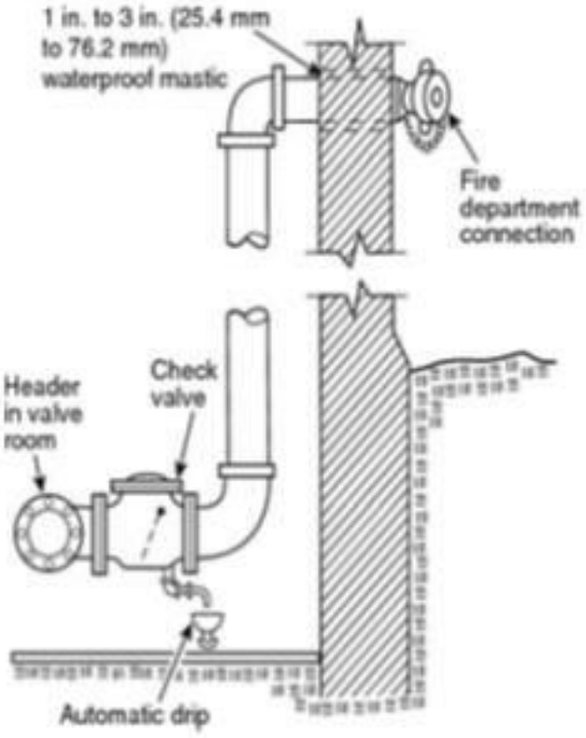






وصلة الدفاع المدني FIRE DEPARTMENT CONNECTION:

بالنسبة automatic standpipe systems يتم استخدامها من قبل الدفاع المدني لضخ المياه في نظام الرشاشات Sprinklers و خطوط المياه، وغيرها من الأنظمة المستخدمة لإطفاء الحريق و لاستكمال إمدادات المياه الموجودة بالشبكة.



أما بالنسبة manual standpipe systems يتم استخدامها من قبل الدفاع المدني لضخ المياه كمصدر أساسي للمياه المطلوبة لمكافحة الحريق.

ما هو manual dry standpipe systems؟ هو نظام أنابيب لا يتصل بصورة دائمة بمصدر مياه و مصمم فقط للأعتماد على المياه المستخدمة من قبل الدفاع المدني.

ما هو manual standpipe systems؟ هو نظام أنابيب المياه التي تعتمد بشكل خاص على وصلة الدفاع المدني لمكافحة الحريق.

وصلة الدفاع المدني يجب ان يتم اختيارها بضغط مساوي لضغط تشغيل الشبكة أو أكبر.

وصلة الدفاع المدني يجب ان تحتوي على الأقل مخرجين بمقاس ٢,٥" (٦٥م) بتلاووظ داخلي من نوع swivel fittings having NHS threads.

Swivel: a coupling between two parts enabling one to revolve without turning the other.
NHS: National Hose standard

يجب ان يكون ملحق Fire department connections أغطية Caps لحمايتها.

اذا يستخدم الدفاع المدني المحلي لتجهيزات تختلف عن تلك المتعارف عليها، يجب استخدام تجهيزات متوافقة مع ادارة الدفاع المدني المحلية بمقاس لا يقل عن ٢,٥" (٦٥م).

لا يجب تركيب isolation valves أو Shutoff valves على الخط الخاص بالـ Fire department connections.

يجب تركيب check valve محتمد على على الخط الخاص بالـ Fire department connections و يكون أقرب ما يكون لنقطة الوصل مع الشبكة الرئيسية.

في المناطق المعرضة للتجميد، يجب تركيب automatic drip valve معتمد للسماح بصرف المياه و يتم تركيبه بين Check Valve و Fire department connection.

يجب أن تكون Fire department connections واضحة ويمكن التعرف عليه من الشارع أو أقرب نقطة تسمح للدفاع المدني بالوصول اليها أو على جانب الشارع من المبنى.

يجب أن تكون Fire department connections مرتبة بحيث خط الخرطوم يمكن أن تركيبه بالوصلة دون عوائق من الأشياء القريبة، بما في ذلك المباني والأسوار، وعواميد، والزراعة، والمركبات، أو غيرها من وصلات الدفاع المدني.

كل Fire department connections يجب ان يوضع عليها على الأقل بحجم ارتفاع ١" مكتوب عليها "STANDPIPE.". و اذا كانت متصلة بنظام اتوماتيكي للرشات يكتب عليها "AUTOSPKR AND STANDPIPE".

اذ كانت Fire department connections تخدم عدة مباني ومنشآت، يجب أن تزود بعلامة تشير إلى المباني والمنشآت، أو المواقع التي تخدمها.

يجب ان يكون موقع Fire department connections بمسافة لا تتعدى ١٠٠ قدم (٣٠,٥م) من أقرب fire hydrant متصل بشبكة مياه معتمدة.

يمكن ان تزيد المسافة عن ١٠٠قدم (٣٠,٥م) في حالة موافقة الدفاع المدني فقط.

يجب ان يكون ارتفاع Fire department connections عن الأرض او الرصيف لا يقل عن ١٨" (٤٥٧م) و لا يزيد عن ٤٨" (١٢١٩م).

MICHAEL HABIB

← فى المبانى العالية الارتفاع high rise يتم تقسيم المبنى الى zones ويتم توصيل وصلة ساميزية لكل zone

← فى حالة إن ضغط الشبكة أعلى من 150 psi أو 10 bar يجب وضع علامة على الوصلة الساميزية موضح بها قيمة ضغط الشبكة

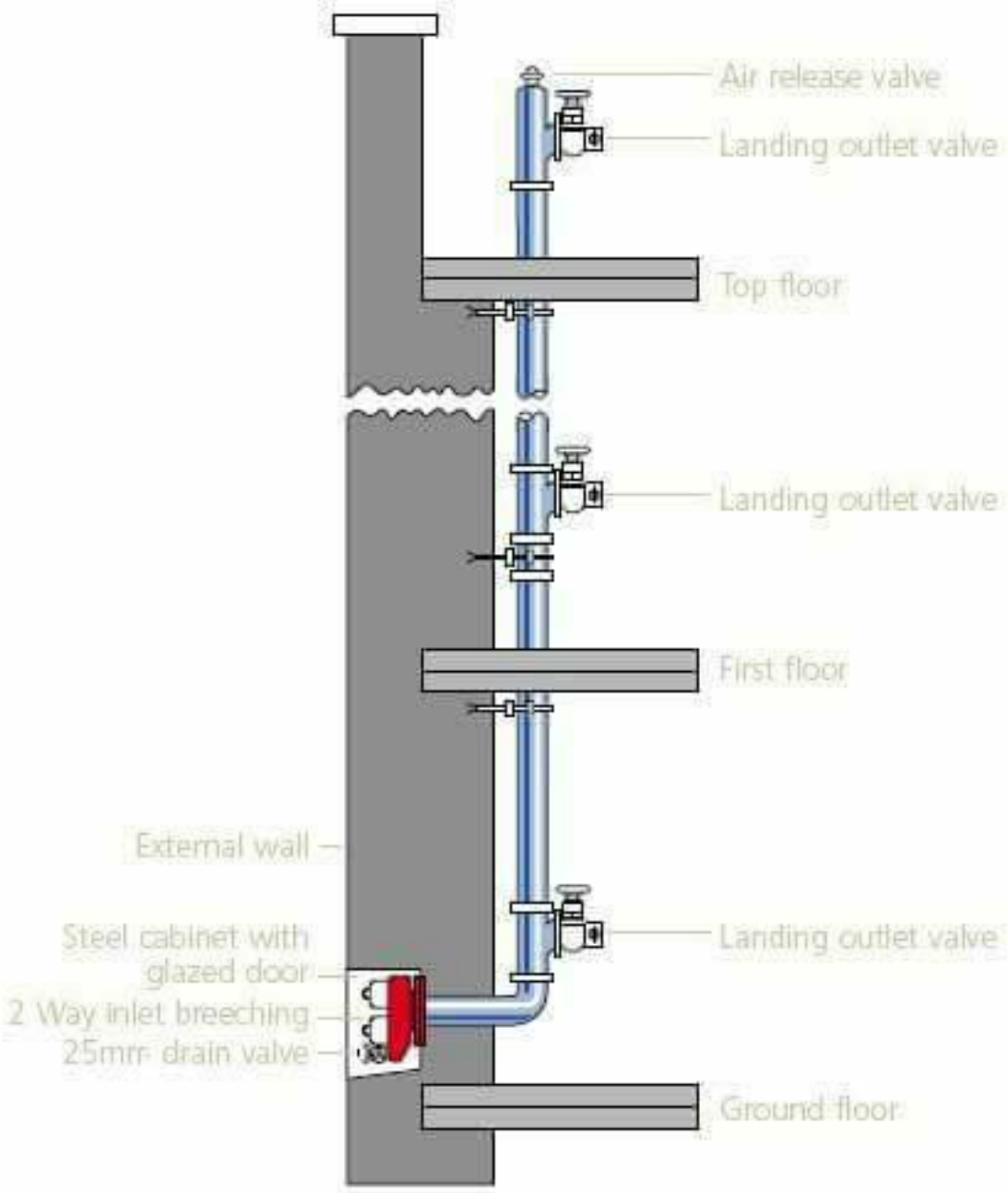
← الوصلة الساميزية يجب أن تكون ظاهرة لرجال الدفاع المدنى فى واجهة المبنى على الشارع الرئيسى بالخارج ، ويمكن وضع أكثر من وصلة ساميزيه إذا كان المبنى له أكثر من واجهة ، ولابد لسيارة الاطفاء أن تصل اليها بسهولة ولا يوجد أمامها أى عائق ويفضل وجود 120 cm مسافة حول الوصلة

← فى بعض الاحيان يكون بالمبنى صاعد جاف dry riser عبارة عن ماسورة راسية قطر ٤ بوصة خالية من المياة مركب عليها بكل طابق حنفية حريق landing valve قطر ٢,٥ بوصة وتنتهى الماسورة بالوصلة الساميزية وإذا ما حدث حريق وأنتهى الماء من الخزان الموجود بالمبنى يتم توصيل الوصلة الساميزية بسيارة الدفاع المدنى وإستخدام الحنفية بالطابق للاطفاء

← إرتفاع تركيب الوصلة الساميزية بيكون من ٥٠ سم الى ١٢٠ سم إرتفاع عن الارض

← الوصلة الساميزية يكون مكتوب عليها stand pipe إذا كانت متصلة بنظام stand pipe ، ويكون مكتوب عليها sprinkler + stand pipe إذا كانت متصلة بنظام combind .

Typical Arrangement of Dry Rising Main



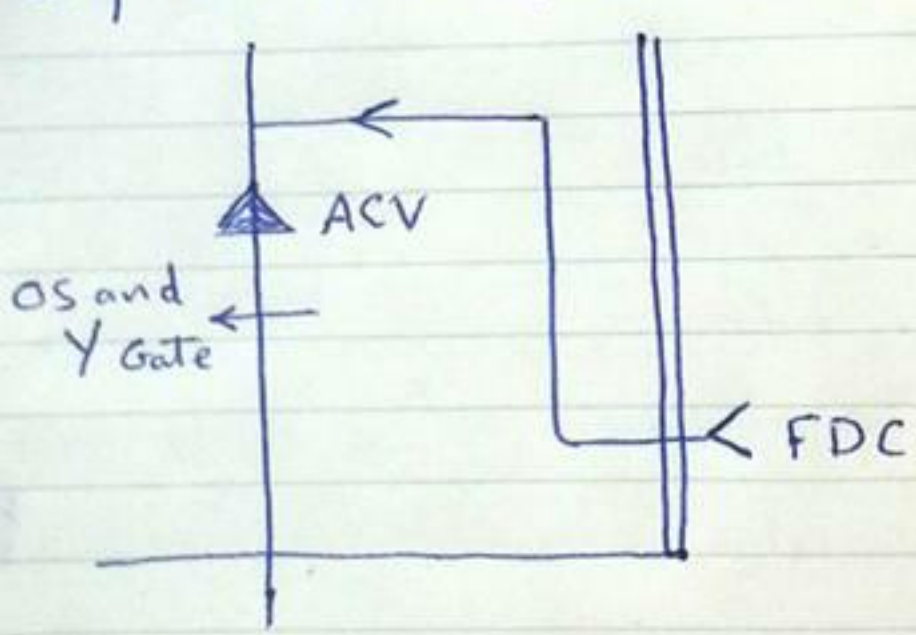
SV
WATER ONLY
Max. inlet pressure
175 psig.
Transformers ONLY
AUTO SPKR
FIRE DEPARTMENT CONNECTION

← الاكواد اللى بتتكلم عن الوصلة السامبزية هى NFPA 13 و NFPA 14

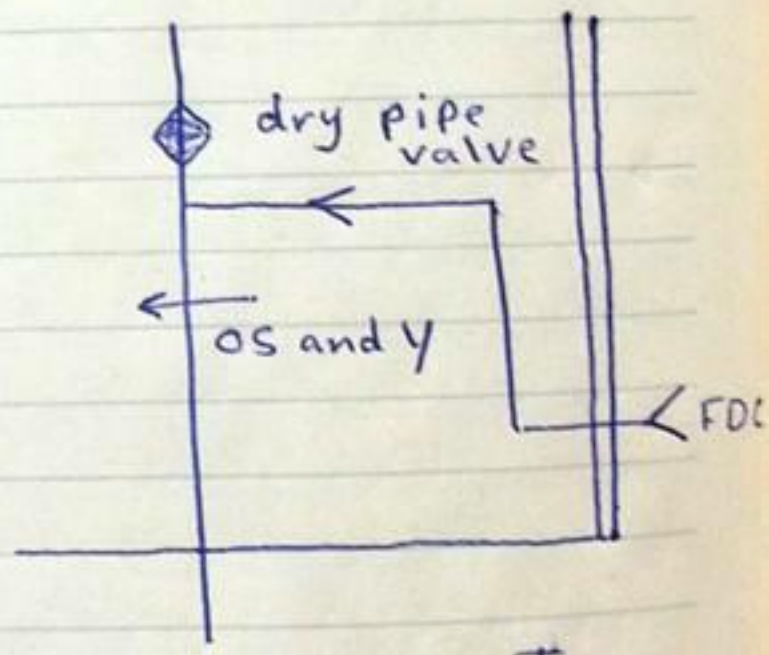
← الوصلة السامبزية لازم تكون معتمدة FM و UL
shall be approved (UL و FM)

← Pipe size shall not less than riser size
قطر الماسورة من الصاعد الى الوصلة السامبزية لا يقل عن قطر الصاعد

← إذا كان النظام wet pipe فإن مأخذ الوصلة السامبزية بيكون من بعد الـ Alarm check valve وإذا كان النظام dry pipe فإن مأخذ الوصلة السامبزية بيكون من قبل الـ dry valve



wet pipe system



dry pipe system

← الحالات التى لا يتطلب فيها تركيب وصلة الدفاع المدنى
١- المبانى البعيدة والتى يصعب الوصول اليها من رجال الدفاع المدنى
٢- لو المبنى طابق واحد والمساحة لا تزيد عن 186 m^2
٣- لو المبنى محتاج كميات كبيرة من المياة وقت الحريق وعربات الدفاع المدنى لا تكفى لاعطاء هذه الكمية

← أشهر المصنعين للوصلة السامبزية
GIANNINI
CROKER
GICOMINI

SIAMESE
CONNECTION
AUTO. SPKR.
FIRE DEPT. CONNECTION
STANDPIPE

SPRINKLER SIAMESE CONNECTION

FOR LAZER PARK

SHUT OFF VALVE LOCATED IN

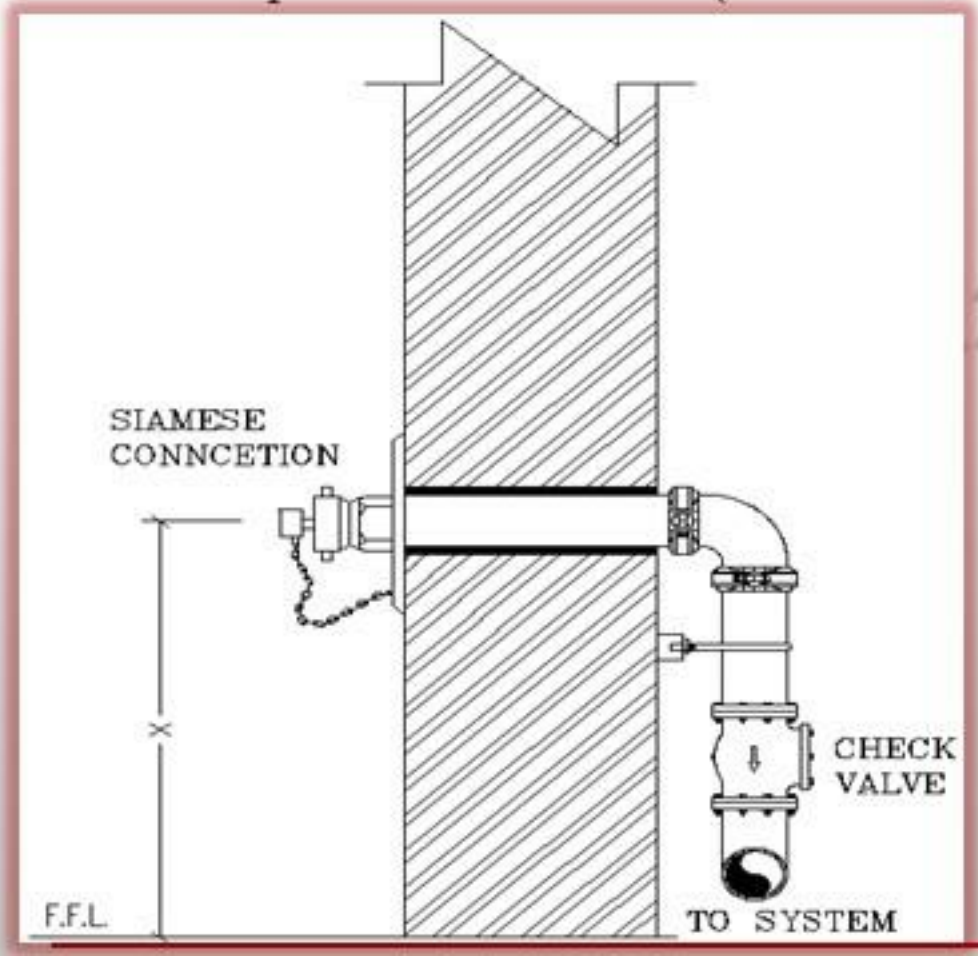
BASEMENT OF LAZER PARK

AUTO SPKR

FIRE DEPT. CONNECTION

J.L. MURPHY INC

E. Fire department connection (Siamese connection) cont.

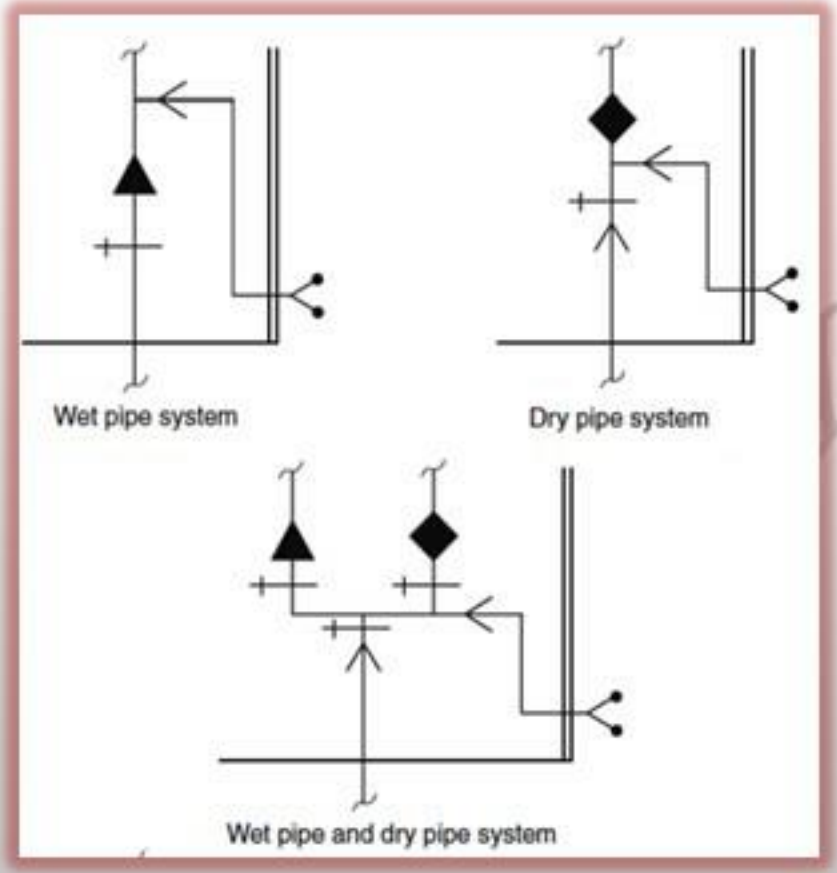


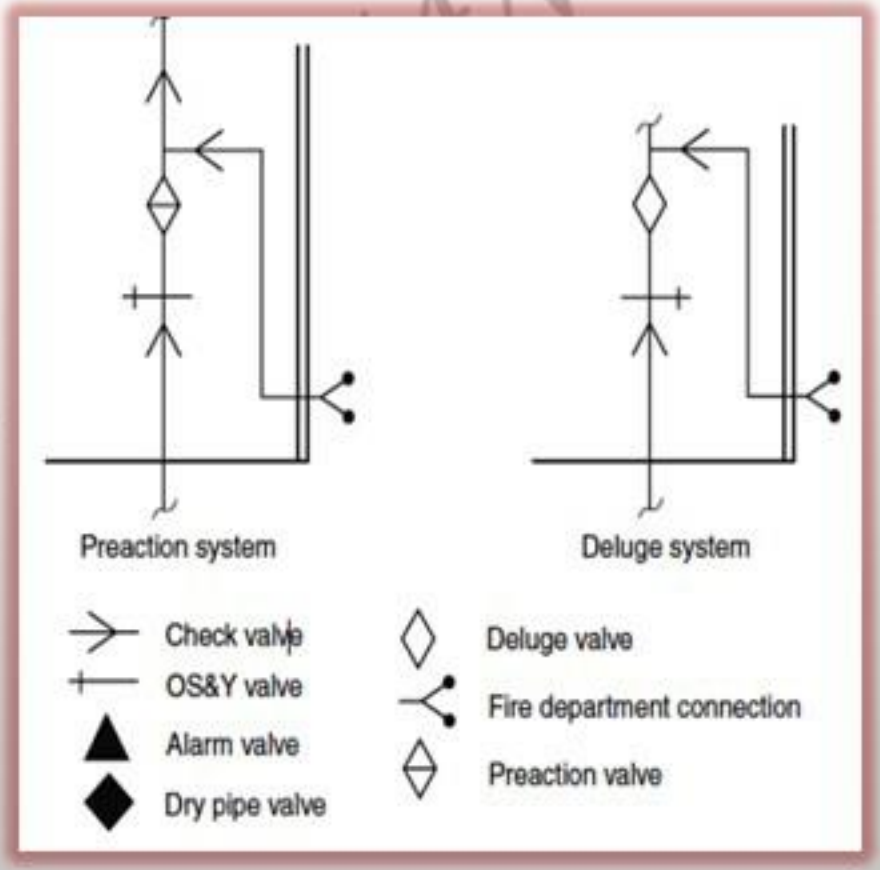
Remarks :

X= 457 – 1219 mm

ASSAN

E. Fire department connection (Siamese connection) cont.





Fire department outlet connection
OR Fire hydrant (FH)
عسكرى الحريق أو حنفية الحريق أو الهيدرانت

← عسكرى الحريق هو عبارة عن محبس يحتوى على مخرج أو أكثر كل منها بقطر ٢,٥ بوصة

← عسكرى الحريق هو خاص بأفراد الدفاع المدنى والأشخاص المدربين ولا يجوز إستخدامه من الافراد العاديين ، وعادة يكون بجوارة خرطوم من الكتان قطر ٢,٥ بوصة بحيث يكون الـ Fire hydrant جاهز للاستخدام وقت الحريق

← الاكواد التى تتحدث عنه هى NFPA 1 - 24 - 291

← عسكرى الحريق ينقسم الى نوعين ← عمومى local
← خاص private

← عسكرى الحريق العمومى بيكون متصل بشبكة المياة العمومية أو الخارجية للمدينة ويستخدم لتزويد عربات رجال الاطفاء بالمياة ، بمعنى أنه فى حالة حدوث حريق بمكان ما تقوم سيارات الاطفاء بإستخدام الوصلة الساميزية فى تزويد الشبكة بالمياة والقيام بعملية الاطفاء ، وعندما ينتهى الخزان الخاص بالسيارة يقوم بملئ السيارة من أقرب عسكرى عمومى بالمدينة

← عسكرى الحريق الـ private بيكون متصل بشبكة مكافحة الحريق الخاصة بالمبنى ، وتستخدم فى الاطفاء حول المبنى ، ففى حالة أن واجهة المبنى لا تسمح بوضع صندوق حريق يتم وضع عسكرى حريق .

Mechanical is a life
Eng. Ramy Ghoraba

Types of Fire Hydrant:

Non controllable fire hydrant

Controllable fire hydrant

Three way fire hydrant

Fire hydrant installation

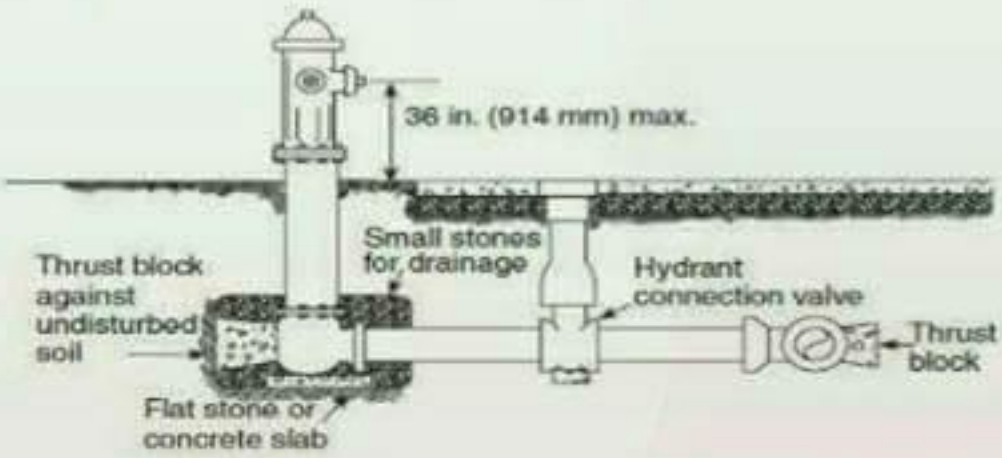


FIGURE A.7.3.1(b) Typical Hydrant Connection with Maximum Height Requirement.

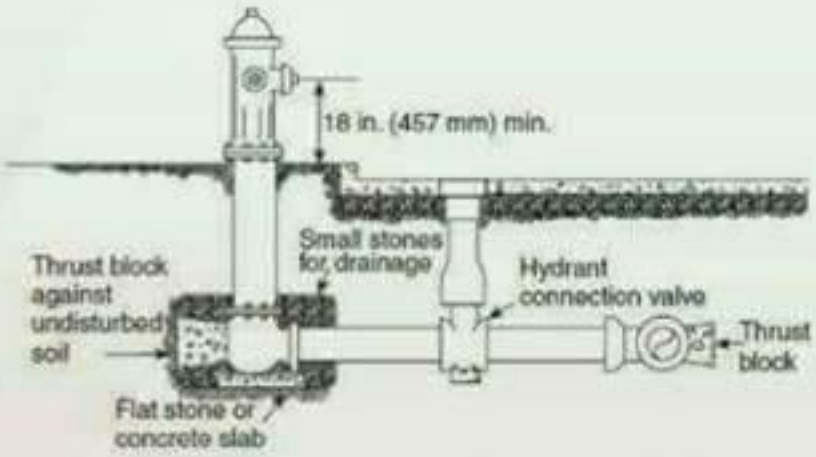
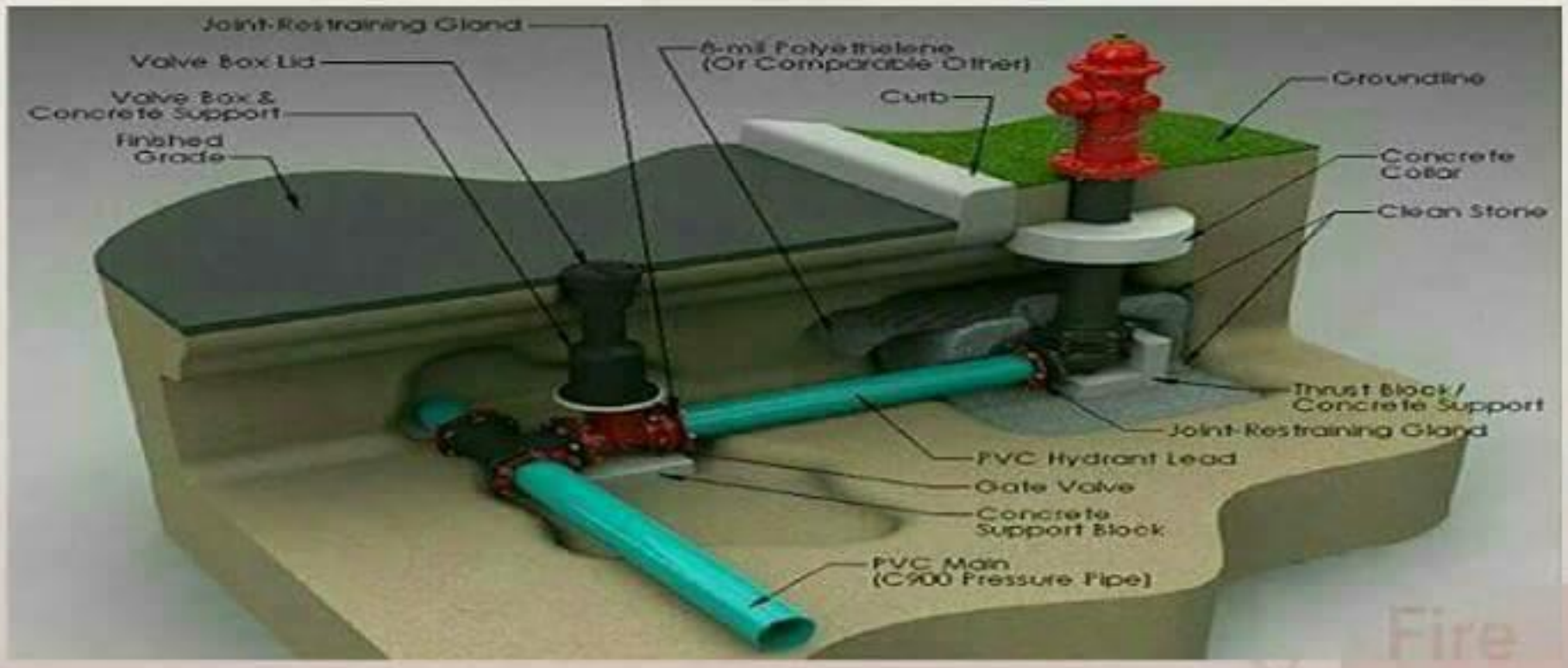


FIGURE A.7.3.1(a) Typical Hydrant Connection with Minimum Height Requirement.



← عسكرى الحريق لازم يكون معتمد UL , FM
shall be approved UL and FM
فى أنواع مش معتمدة بتكون تصنيع محلى

← ال Fire Hydrant بيكون بقطر ٤ بوصة وذو مخرجين
قطر كل مخرج ٢,٥ بوصة أو يكون قطر ٦ بوصة
وثلاث مخارج قطر كل منها ٢,٥ بوصة وكل مخرج
بيكون عليه طبه Cap سهلة الفك من قبل رجال الدفاع
المدنى وسلسلة

← يتم تركيب محبس عزل Isolation valve قبل عسكرى الحريق
غالبا بيكون من النوع OS and Y Gate Valve بمسافة لا تزيد
عن ٦ متر ويوضع داخل غرفة تفتيش بأبعاد مناسبة
يستخدم هذا المحبس عند القيام بأعمال صيانة
وتكون مادة الماسورة قبل محبس العزل هى نفس مادة الماسورة
بعد المحبس

← الكود يمنع تركيب محبس عدم رجوع check valve
أو أى شئ يمنع التدفق العكسى للمياة قبل
ال Fire Hydrant

← يوصى الكود بتركيب Thrust block لامتصاص الصدمات

← المسافة ما بين ال Fire Hydrants لا تزيد عن
١٥٢ متر ، والمسافة ما بين ال Fire Hydrant والمبنى
لا تزيد عن ٧٦ متر ولا تقل عن ١٢ متر

ودة طبقا ل NFPA 1 - Annex 1
NFPA 24 - section 7.2

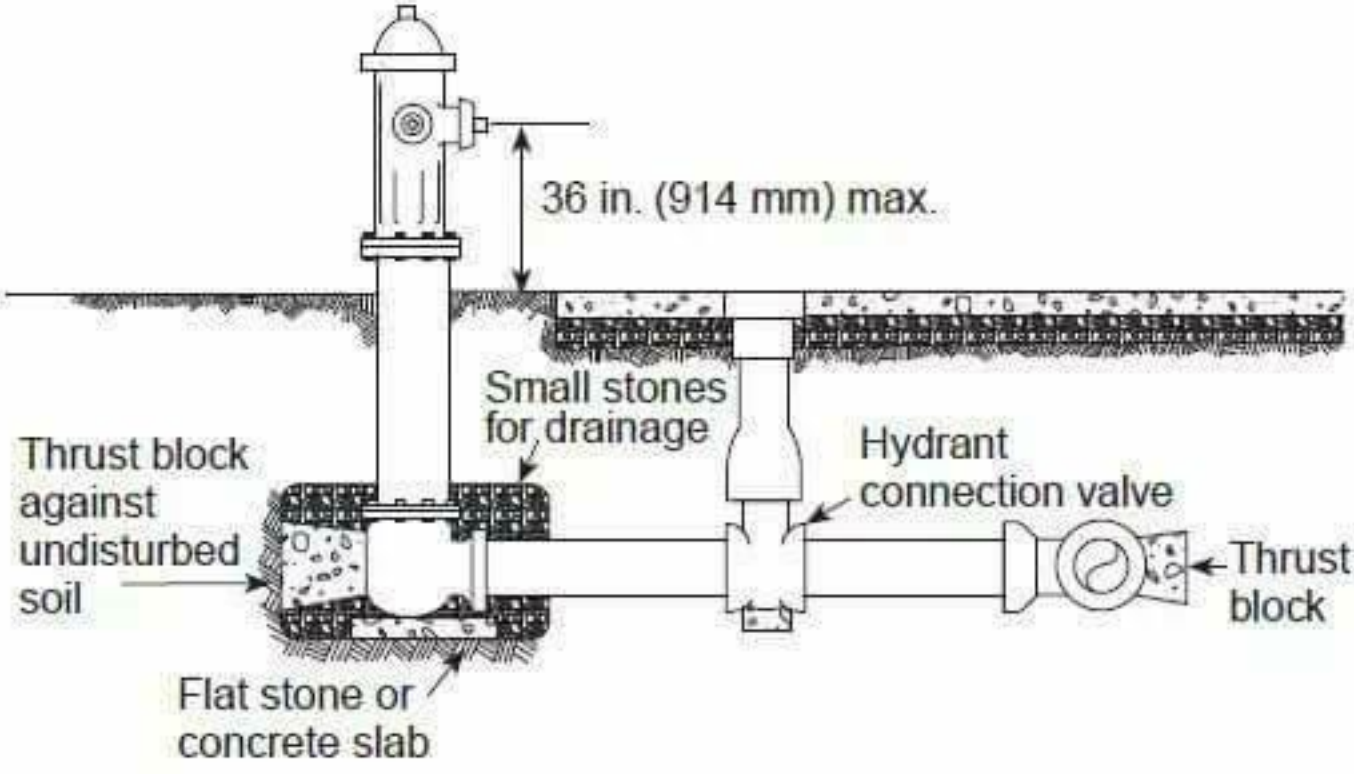
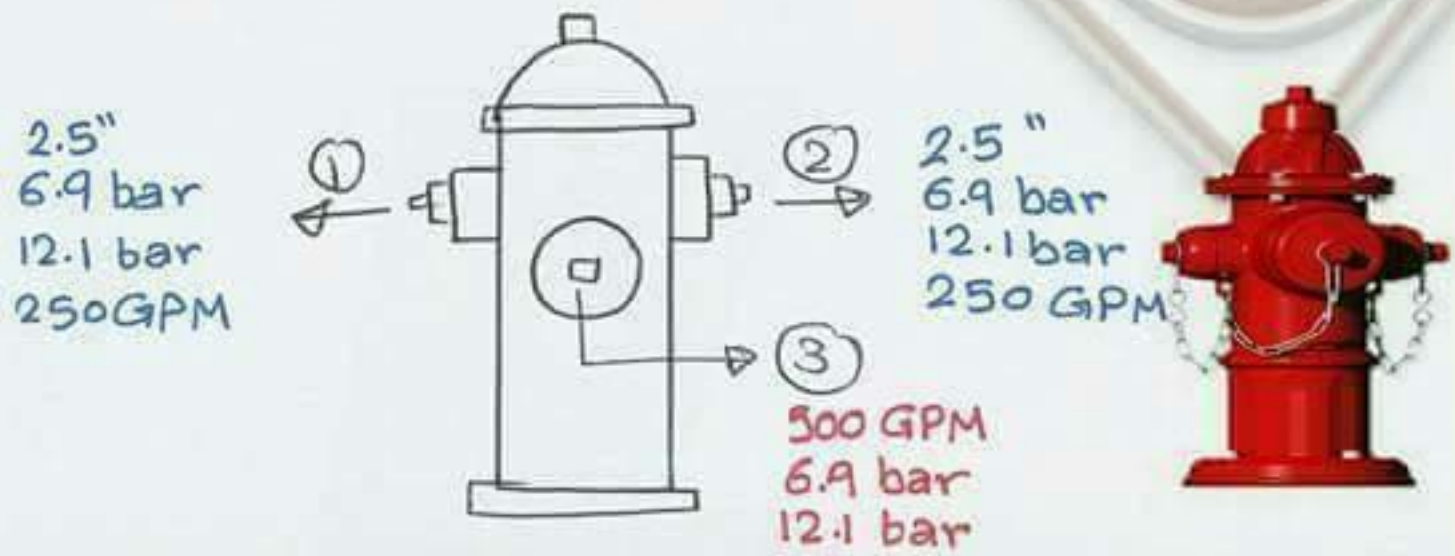


FIGURE A.7.3.1(b) Typical Hydrant Connection with Maximum Height Requirement.

⊛ Hydrant System

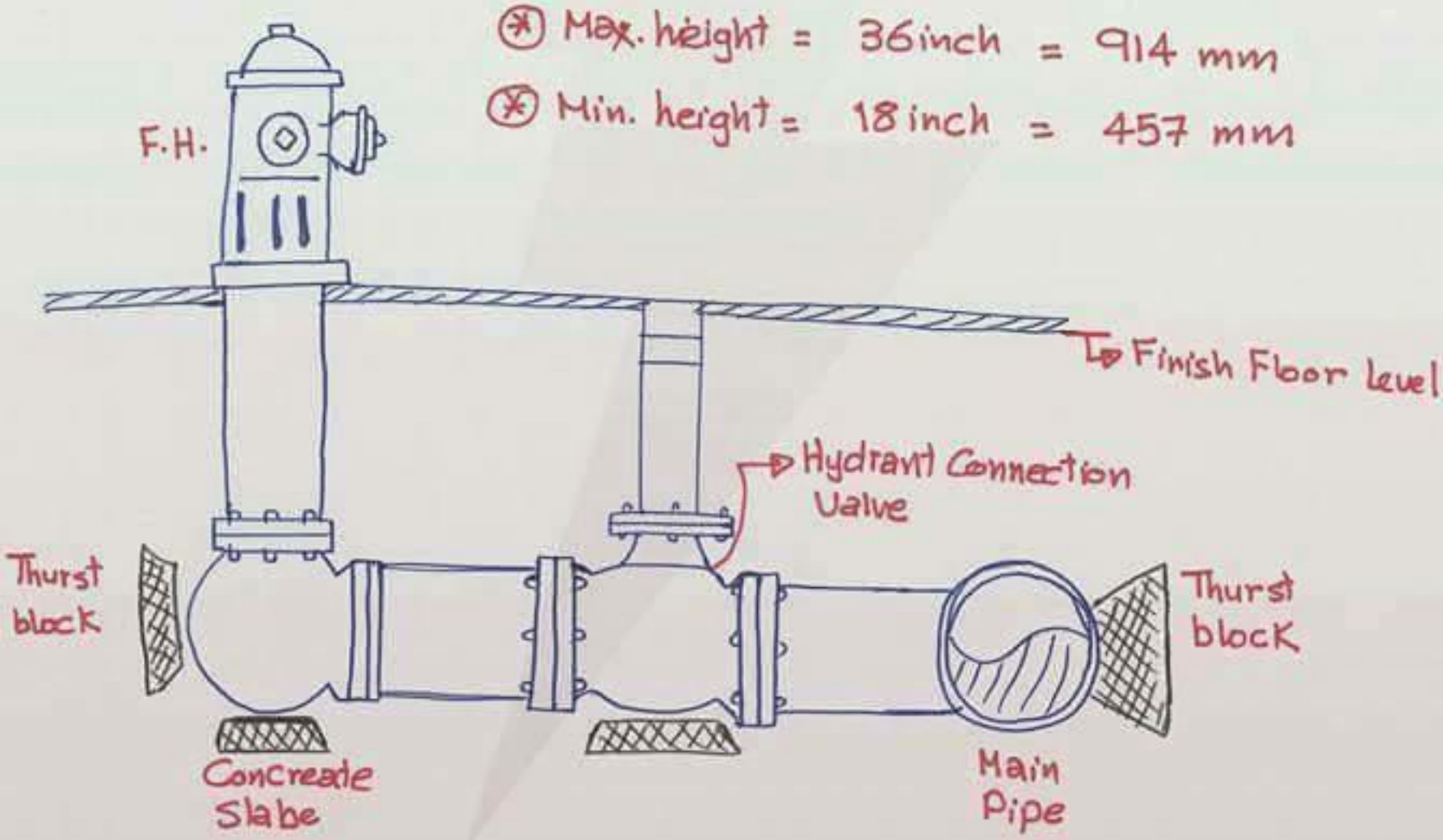
- Located on exposed area
- have 3 exits



⊛ Installation

⊛ Max. height = 36inch = 914 mm

⊛ Min. height = 18 inch = 457 mm

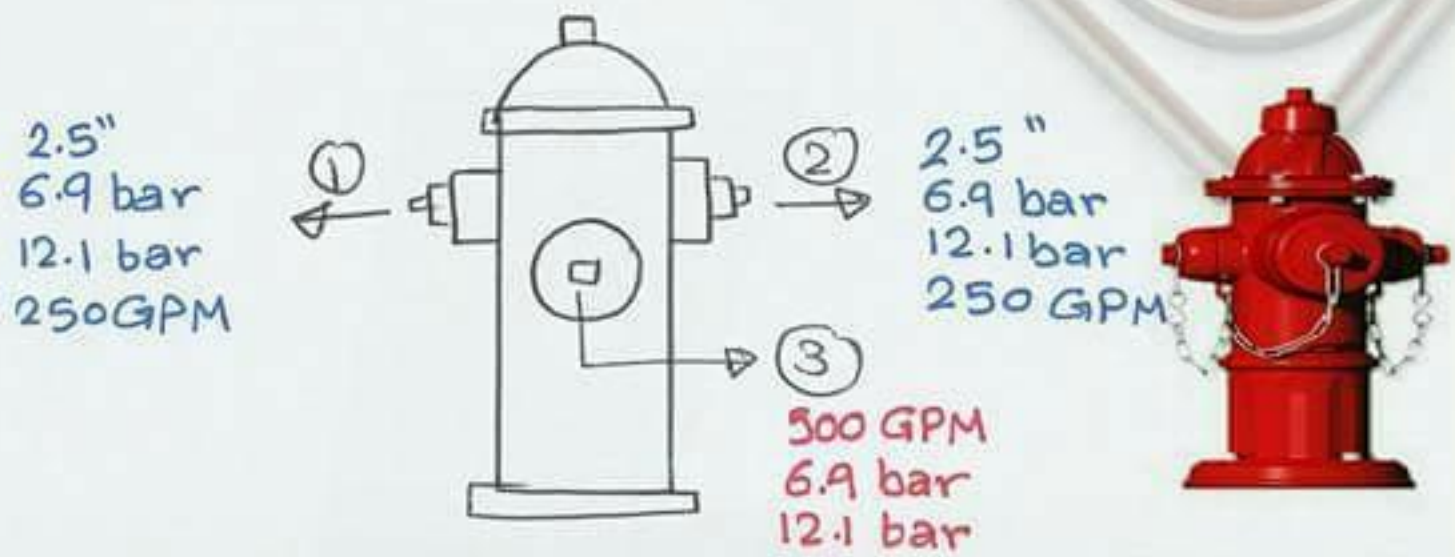


→ Distance between 2 F.H. = 50 m

→ each exit have ahose with 30 m Length.

⊛ Hydrant System

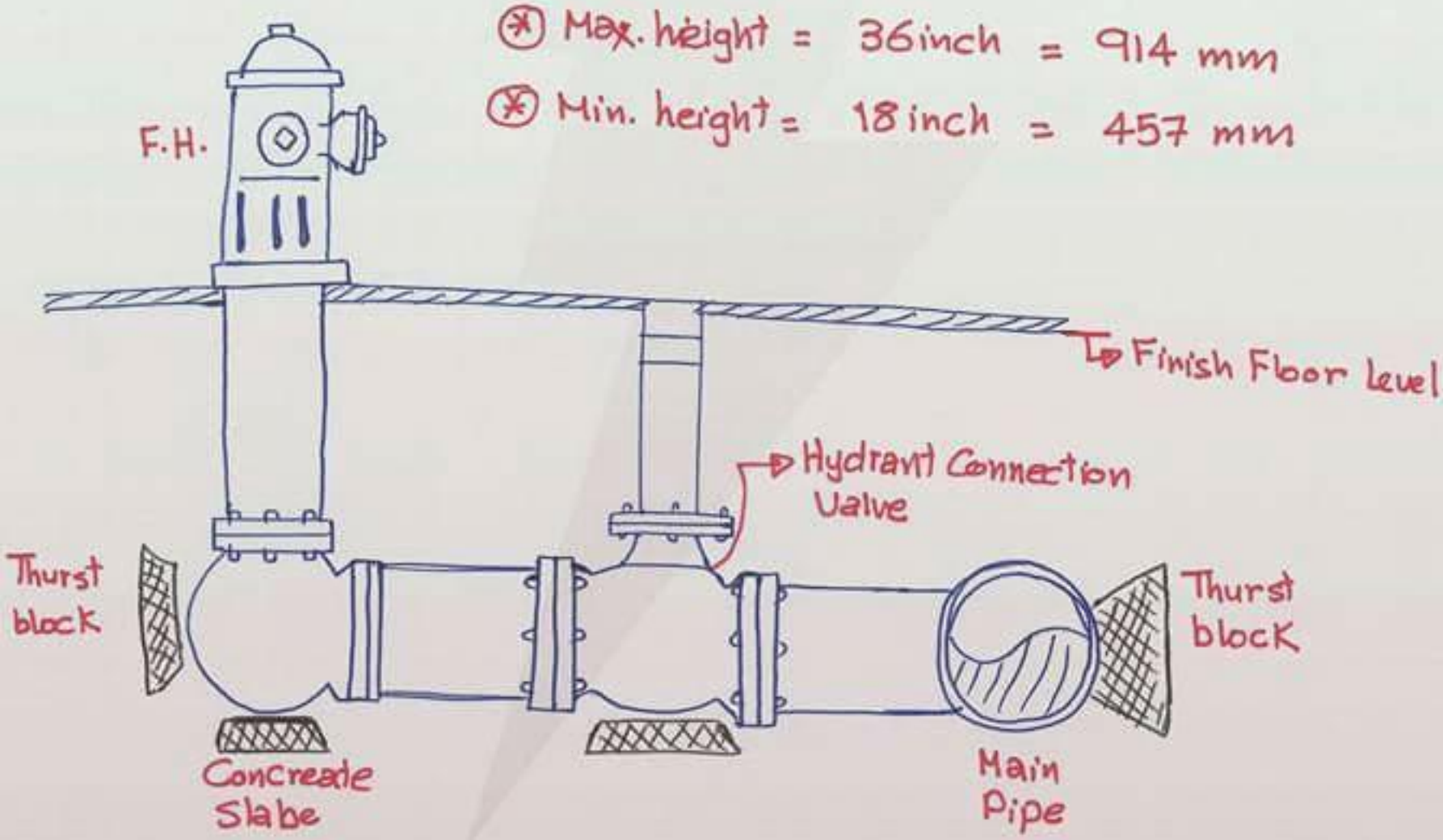
- Located on exposed area
- have 3 exits



⊛ Installation

⊛ Max. height = 36inch = 914 mm

⊛ Min. height = 18 inch = 457 mm



→ Distance between 2 F.H. = 50 m

→ each exit have ahose with 30 m Length.

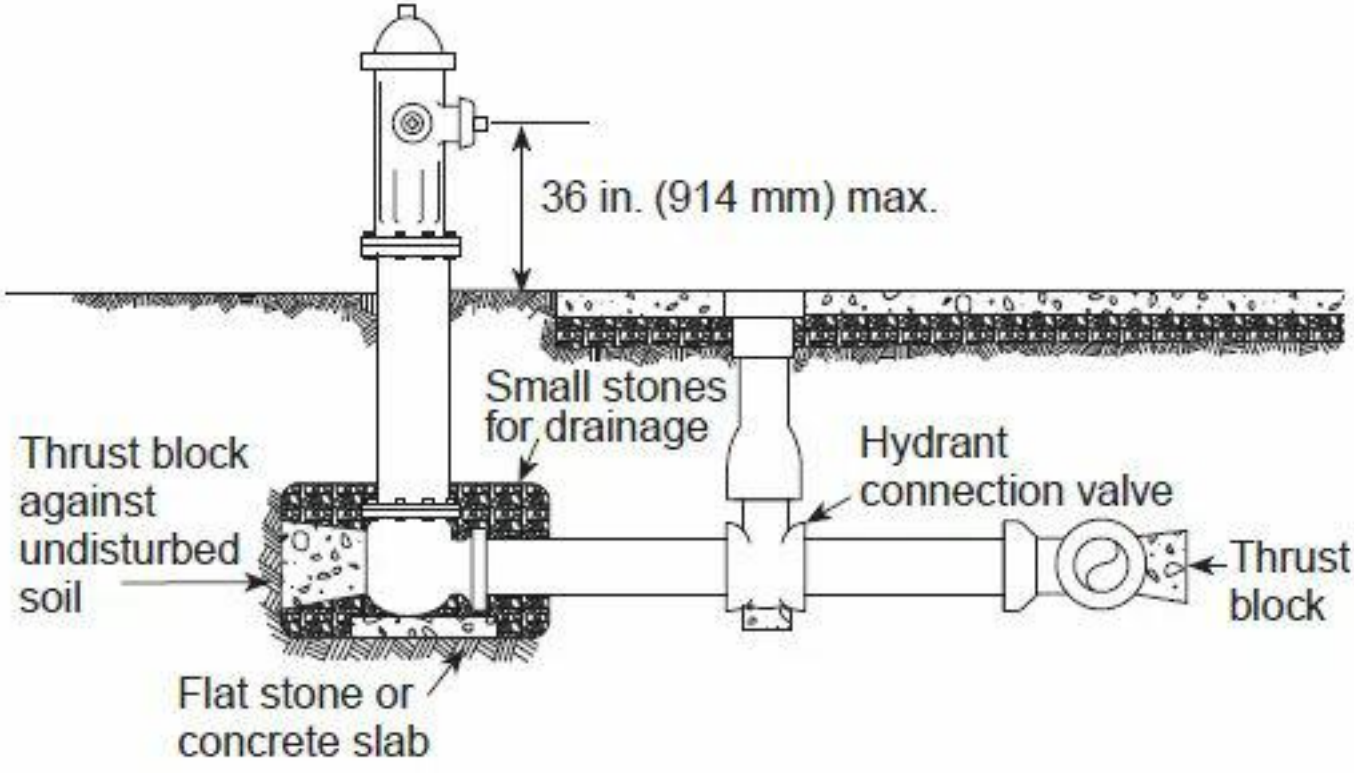


FIGURE A.7.3.1(b) Typical Hydrant Connection with Maximum Height Requirement.

← يتم تركيب عسكرى حريق private فى حالة عدم وجود عسكرى حريق عمومى local
أو حالة وجود عسكرى حريق عمومى يبعد عن المبنى مسافة ٧٥م

← طبقا للكود NFPA 14 يجب الا تبتعد وصلة الدفاع المدنى عن أقرب عسكرى حريق بمسافة تزيد عن ٣٠,٥ متر

← جدول E_3 بالكود يوضح عدد الـ Fire Hydrants والمسافة ما بين كل أثنين وكذلك أقصى مسافة بينهم على حسب معدل التدفق (gpm)

← فى حالة النوع الـ private يتم زيادة معدل تدفق قدرها 500 gpm ضمن حساباتى عند حساب قدرة الطلمبات وكذلك قيمة ضغط لا تقل عن ٦,٩ بار
أما النوع الـ local لا يدخل فى الحسابات

← يوجد نوع آخر من عساكر الحريق يسمى dry hydrant ويكون خالى من المياة ويستخدم فى الاماكن الباردة تفاديا لتجمد المياة بداخله ،
ويوجد به محبس تصفية drain valve يستخدم لاعادته الى أصله بعد إستخدامه

← ويوجد منه أنواع أخرى على حسب مكان تركيبه
- pillar Hydrant
- Side wall "
- Ground "

← أشهر المصنعين لعسكرى الحريق
- Kennedy
- naFFCo

6.4.5.4* Fire department connections shall be located not more than 100 ft (30.5 m) from the nearest fire hydrant connected to an approved water supply.

6.4.5.4.1 The location of the fire department connection shall be permitted to exceed 100 ft (30.5 m) subject to the approval of the authority having jurisdiction.

6.4.6 Fire department connections shall be located not less than 18 in. (457 mm) nor more than 48 in. (1219 mm) above the level of the adjoining ground, sidewalk, or grade surface.

6.4.7 Fire department connection piping shall be supported in accordance with Section 6.5.

TECHNICAL SPECIFICATION OF F.H

- MINIMUM WORKING PRESSURE=6.9 Bar
- MINIMUM FLOW RATE=500 gpm
- MINIMUM PIPE SIZE=4" (OR 6" IF PROVIDED WITH CAR FILLING PORT).
- MAXIMUM DISTANCE BETWEEN 2 F.H=100m
- MAXIMUM DISTANCE FROM THE BUILDING BEING PROTECTED=25m.
- Hydrants shall be located not less than 40 ft (12.2 m) from the buildings to be protected.

الرئيسية و 100 مم للخطوط الفرعية.

جـدول (4/3ـ1) حساب مآخذ الحريق الخارجية

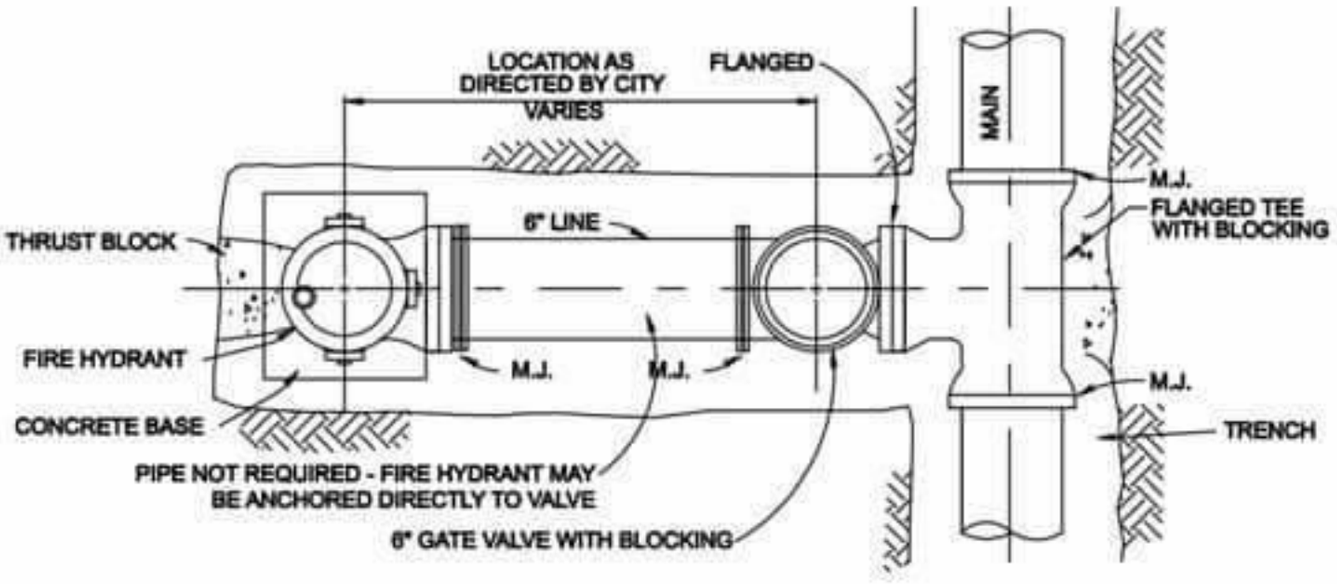
درجة الخطورة	عدد المآخذ التي تعمل في وقت واحد	المسافة بين المآخذ (م)	زمن التشغيل (د)
الخفيفـة ـ مناطق سكنية	1	150 ـ 100	30
المتوسطة ـ مناطق تجارية	2	100 ـ 75	60
العالية ـ مناطق صناعيـة وتخزين	4	75 ـ 60	90

و تقسم الـ Fire Hydrant بالألوان كما هو موضح بالجدول:

Hydrant Class	Color	Flow
Class AA	Light Blue	1,500 gpm (5 680 L/min) or greater
Class A	Green	1,000-1,499 gpm (3 785 L/min to 5 675 L/min
Class B	Orange	500-999 gpm (1 900 L/min to 3 780 L/min)
Class C	Red	Less than 500 gpm (1 900 L/min)

طريقة التركيب:

يجب ان تكون المسافة بين الـ Fire Hydrant و طرف الأسفلت لا تزيد عن ٢ قدم (٦٠سم) و و يكون مساحة خالية من العوائق حول الـ Hydrant بقطر ٣ قدم (٩١سم).



PLAN VIEW

Fire Hydrant:

هو نقطة الاتصال التي يمكن لرجال الاطفاء الاستفادة منها لأمدادهم بالمياه عن طريق توصيل الخرطوم بها و مكافحة الحريق.

يصنع من الحديد الزهر cast iron و يجب ان يطابق المواصفات AWWA C502 بمقاس ٦" dry barrel و يكون من نوع قابل للأستخدام بالطريق traffic type يجب ان يحتوي على ٣ فوهات ٢ X ٢,٥" (hose nozzle) و ١X ٤,٥" (bumper nozzle) و يجب ان تكون الـNozzle مطابقة لمواصفات (American National Standard Fire Hose Coupling Screw Thread in accordance with NFPA 1963) و مطابقة لمتطلبات الدفاع المدني و يجب ان يتم تركيب محبس عزل على نفس الخط بواسطة flanges . و كل فوهة يجب ان يكون ملحق بها غطاء و سلسلة. و تكون باللون الأحمر enamel و يكتب عليها "FIRE HYDRANT".

المباني السكنية المخصصة بحد أقصى لعائلتين Detached One- and Two-Family Dwellings :

أقصى مسافة بين الـ fire hydrant و أقرب نقطة للمبنى لا تتعدى ٦٠٠قدم (١٨٣م) و أقصى مسافة بين الـ fire hydrant و الأخري لا تتعدى ٨٠٠قدم (٢٤٤م).

أما المباني خلاف ذلك فيكون أقصى مسافة بين الـ fire hydrant و أقرب نقطة للمبنى لا تتعدى ٤٠٠قدم (١٢٢م) و أقصى مسافة بين الـ fire hydrant و الأخري لا تتعدى ٥٠٠ قدم (١٥٢م).

يجب ان يتم تصميمه ليتحمل بحد أدنى ضغط تشغيل 150psi (10.3bar) و يختبر على ضغط 300psi (20.7bar) في حالة فتح و غلق المحبس.

يجب ان يتم تصميم الـ Fire hydrant ليعطي flow لا يقل عن 1000gpm بحيث تغذي الفتحات مقاس ٢,٥" ب 250gpm و الفتحة مقاس ٤,٥" ب 1000gpm.

و يكون الـ head loss في الـ Hydrant كما هو موضح بالجدول :

Maximum permissible loss of head for hydrants

No. of Outlet Nozzles	Nominal Diam. of Outlet Nozzles *in.*	*(mm)*	Total Flow From Outlet Nozzles *gpm*	*(m^3/h)*	Max. Permissible Head Loss *psi*	*(kPa)*
1	2 ½	(64)	250	(57)	1.0	(6.9)
2	2 ½	(64)	500*	(114)	2.0	(13.8)
3	2 ½	(64)	750*	(170)	3.0	(20.7)
4	2 ½	(64)	1,000*	(227)	4.0	(27.6)
1	4	(100) or larger	1,000	(227)	5.0	(34.5)

*Approximately 250 gpm (57 m^3/h) from each outlet nozzle.